

Herbert H. Knecht

La logique chez Leibniz : Essai sur le rationalisme baroque

L'Age d'Homme, Lausanne, 1981, 419 págs. (Obra publicada com o apoio do Fundo Nacional Suíço de Investigação Científica e da Escola Politécnica Federal de Lausanne).

1. Começando por discutir os fundamentos teóricos e o alcance científico de uma abordagem essencialmente diacrónica da história das ciências em geral e da historiografia da lógica leibniziana em particular, em que sempre é sacrificada a compreensão da obra particular à coerência de uma continuidade teleologicamente orientada, Knecht define, como seu objecto de investigação, a compreensão do «alcance real das realizações e projectos leibnizianos» (p. 10) fundada na análise da unicidade do contexto histórico-cultural em que Leibniz pensou.

Não se trata pois de repetir o lugar comum universalmente admitido, segundo o qual Leibniz é apresentado como genial precursor da lógica moderna mas de procurar reconstruir, em profundidade, a inteligência do seu projecto, reconhecendo à partida a especificidade dos seus objectivos, a diferença dos seus intentos e a particularidade da sua inserção num mundo que não é resolutamente o nosso.

Os desenvolvimentos da lógica contemporânea e a aparelhagem conceptual hoje disponível, que o autor utiliza com particular clareza, constituem-se assim, não como normas relativamente às quais se poderiam *julgar* os resultados alcançados por Leibniz mas como instrumentos de análise susceptíveis de permitir uma mais exacta e diferenciada compreensão do seu projecto.

É neste contexto que ganha sentido o título da obra — «La logique *chez* Leibniz» e não «La logique *de* Leibniz» — pois que, para

lá de meros intentos polémicos face ao clássico estudo de Couturat⁽¹⁾, o que Knecht sobretudo visa é a recuperação compreensiva do «desígnio motor» (p. 10) do projecto lógico de Leibniz, a apreensão do sentido de que esse projecto se reveste face ao clima intelectual em que se desenvolveu e ao universo cultural que lhe serve de fundo.

Contudo, tal proposta de investigação inevitavelmente se defronta com a dificuldade hermenêutica inerente a este tipo de abordagem qual é a de encontrar a via que permita ao investigador identificar o perfil de uma época reconhecidamente diferente da sua. Daí que, logo nas primeiras páginas da sua *Introdução*, Knecht tenha que fazer apelo, não «ao poder abstracto da razão» (p. 7) mas «às intuições, imaginárias, aos parentescos de espírito, à sensibilidade cultural» (*idem*) como única via de aceder ao significado profundo da realidade cultural em que se desenham os contornos da laboriosa actividade intelectual de Leibniz. Neste sentido, o presente estudo de Knecht tira a sua «inspiração primeira do universo da poligrafia barroca» (*idem*) no qual encontra a chave de sentido para o desejado entendimento do projecto lógico de Leibniz. Simultaneamente, a exemplaridade desse projecto permite-lhe tomá-lo como «guia e modelo» (p. 12) para um objectivo mais amplo: o de procurar compreender a própria posição da razão na época barroca assim se justificando o subtítulo da obra: «Essai sur le rationalisme baroque».

No entanto, à excepção de um ou dois outros momentos⁽²⁾, é apenas nas primeiras e, significativamente também, nas últimas trinta páginas da obra (referimo-nos à Conclusão) que o tema do barroco é explicitamente tratado; ao longo dos seus sete capítulos, o tema é como que arredado do discurso explícito do texto ainda que seja possível reconhecê-lo na sua orientação geral e em alguns dos seus múltiplos desenvolvimentos.

2. A extensa obra aqui recenseada é constituída por dois momentos fundamentais que, sem encontrarem correspondência ao nível da organização dos capítulos, estão, no entanto, claramente presentes. O primeiro, de natureza descritiva e que, como veremos, se desenvolve ao longo dos seis primeiros capítulos, percorre detalhadamente

os grandes temas do pensamento lógico de Leibniz, procurando compreendê-los segundo as suas próprias categorias intrínsecas e, simultaneamente, analisando-os a partir de modernos utensílios metodológicos. O segundo, essencialmente interpretativo, faz o balanço crítico do projecto lógico de Leibniz (cap. VII, § 5) e apresenta uma interpretação geral do pensamento leibniziano (Conclusão).

2.1. No *capítulo I*, intitulado «Leibniz, o seu meio e a sua obra», após breve caracterização da civilização barroca e das principais correntes de pensamento que nela se cruzam (cf. p. 15/7), o autor analisa o lugar que a lógica tradicional ocupa no quadro disciplinar do século XVII, particularmente no tocante às críticas quanto à sua fecundidade e capacidade demonstrativa (Bacon, Descartes, Jungius) e ao desafio que lhe é lançado pela emergência do método matemático. A análise da atitude de Leibniz face à lógica tradicional e dos trabalhos, nesse âmbito, por si realizados, aponta desde logo para o facto de o projecto leibniziano de uma lógica formalizada, algorítmica e mecanizável escapar tanto às incapacidades da lógica formal tradicional como ao intuicionismo dogmático de Descartes e visar a recuperação, para a lógica, do seu lugar cimeiro, adaptando-a às necessidades da ciência nascente e fazendo dela o principal instrumento da nova metodologia científica.

Os três capítulos seguintes, respectivamente, «A concepção leibniziana de Lógica», «A matemática universal» e «O formalismo leibniziano», são dedicados ao estudo das novidades efectivas introduzidas por Leibniz na lógica tradicional. Assim, no *capítulo II* é estudado o alargamento do conceito de lógica que, de simples técnica auxiliar, acede com Leibniz à categoria de «Generalissima ars cogitandi» integrando, de facto, a totalidade da actividade intelectual humana (intelectiva, raciocinante, inventiva e mnemónica). Tal concepção, fazendo da lógica uma «representação isomorfa da razão considerada na totalidade das suas actividades» (pp. 58/9) supõe um isomorfismo que, segundo o autor, se estabelece em dois sentidos inversos: por um lado, «a lógica é imagem da razão» (p. 59) e, como tal, ciência objectiva e empírica, mas, por outro, «a razão é imagem da lógica» (p. 61) o que permite recuperar, para esta, a sua

autonomia teórica e prática. Isomorfismo ainda de que decorrem, como corolários, as teses da unidade, necessidade e dupla universalidade da lógica (quanto ao sujeito e ao objecto da sua aplicação) em seguida estudadas (cf. pp. 66/74).

No capítulo III, estudando as relações que, em Leibniz, a lógica mantém com as outras ciências, em particular a metafísica e as matemáticas, Knecht defende, contrariamente a Couturat⁽³⁾, que «o sistema metafísico de Leibniz é irreduzível, na sua totalidade, a uma lógica constituída e constituinte» (p. 96) e, no que respeita às relações entre a lógica e a matemática, que as duas disciplinas mantêm, no interior do sistema leibniziano, uma relação de alguma maneira «circular» (p. 98) e mesmo «ambígua» (p. 99), pois que, se a realização da lógica está subordinada à possibilidade da sua própria matematização, é a lógica que confere à matemática os meios que comandam o seu desenvolvimento. A referência aos fundamentos filosóficos da legitimidade de uma *Mathesis Universalis* e uma breve histórica dos esforços nesse sentido realizados (cf. pp. 101 e seg.) permitem ao autor situar, distinguindo-as, as concepções cartesiana e leibniziana de *Mathesis Universalis*. O capítulo termina pelo estudo do alcance da teoria da relação no pensamento lógico de Leibniz (cf. pp. 106-11).

O capítulo IV, o mais extenso da obra, é dedicado ao estudo do formalismo leibniziano, caracterizando Knecht a posição que, nesse domínio, Leibniz adopta, como intermediária entre o mathematicismo de Boole e o formalismo contemporâneo, posto que o recurso ao simbolismo matemático não implica, para Leibniz, a não-consideração da lógica como disciplina autónoma (cf. p., 126).

Recobrando a noção de *Characteristica Universalis* o actual conceito de sistema formalizado e enunciando Leibniz claramente as exigências que constituem as condições das modernas axiomáticas (enunciação explícita dos termos e das proposições primitivas, independência e suficiência das relações primeiras), a realização do programa lógico de Leibniz passa, obviamente, pela crítica das línguas naturais e pela construção de uma linguagem formal isenta de arbitrariedades morfológicas, variações sintáticas e ambiguidades semânticas (cf. §§ 6 e 7). Mas, mais do que uma etapa indispensável, a

simbolização, enquanto utilização sistemática e coerente de signos, tende, em Leibniz, a identificar-se com a própria lógica, justificando-se assim a importância que Knecht confere à elucidação da teoria leibniziana do signo (cf. §§ 3 e 4) e suas consequências ao nível da combinatória e do cálculo lógico (cf. § 5).

No capítulo V, intitulado «Aspectos metateóricos», o autor analisa a lógica leibniziana do ponto de vista da metateoria. Ainda que a metalógica não seja nunca explicitamente tratada como disciplina autónoma e que sequer a distinção dos planos teórico e metateórico esteja presente, há em Leibniz uma reflexão sobre as condições, alcance e limites da formalização em geral que, segundo Knecht, claramente se situa a nível metateórico.

Tal é o caso do apuramento do princípio da substituição como princípio fundamental da dedução e a definição de identidade daí decorrente (cf. § 1). De igual modo, «os dois princípios que fundam a estrutura da demonstração, o princípio de razão e o princípio da contradição, não são axiomas da teoria mas regras metodológicas que relevam integralmente da metateoria» (p. 202), respeitando a formas proposicionais e não a conteúdos de discurso. Por outro lado, Leibniz não se limita à definição de um determinado sistema de axiomas mas, interrogando-se sobre a sua estrutura e condições, debate-se com o problema do seu fundamento: recusando a possibilidade da sua fundamentação, quer intuitiva, quer indutiva, acaba por ter de reconhecer, por razões operatórias, a necessidade de aceitar que um sistema de conhecimentos se possa provisoriamente fundar sobre axiomas não-primitivos (cf. § 3).

No mesmo capítulo, o autor estuda ainda a posição de Leibniz relativamente aos problemas colocados pelas noções de efectividade, decidibilidade, completude, categoricidade e consistência dos sistemas formais e os relativos à teoria da definição (cf. §§ 4 a 6).

Finalmente, o capítulo VI é dedicado ao estudo do projecto Leibniziano da Enciclopédia nas suas relações ao enciclopedismo barroco e na sua especificidade: carácter demonstrativo dos conhecimentos inventariados, finalidade sistemática e heurística, utilização da lógica enquanto método e sujeito do discurso enciclopédico.

2.2. O capítulo VII, intitulado «Os fins da lógica segundo Leibniz», ocupa um estatuto intermediário no plano geral da obra, operando a transição entre o momento descritivo e o interpretativo.

Os quatro primeiros parágrafos estabelecem um confronto entre as intenções da lógica matemática moderna (que se desenvolve com vista a restituir às matemáticas um fundamento sólido, após a ruptura introduzida pela construção de geometrias não-euclidianas) e as da lógica de Leibniz que tem como fim último «assegurar a felicidade da humanidade» (p. 306), constituindo-se assim, não apenas como ciência teórica, fundamento de todo o conhecimento racional, instrumento de descoberta e método de organização do saber, mas como fundamento da ética, ciência normativa capaz de «reger tanto o universo da acção como o do discurso» (p. 307). Sublinhando a dimensão existencial do seu pensamento e o alcance eminentemente prático do seu projecto e salientando a convergência que, em Leibniz, se opera entre o mais integral racionalismo e a mais profunda religiosidade, Knecht vê sobretudo em Leibniz um pensador «demasiado impregnado da mentalidade barroca para não procurar a síntese entre a ordem intelectual do conhecimento racional e a ordem mística do amor» (p. 310), interpretação esta que, como adiante se verá, é retomada na Conclusão.

O último parágrafo faz o balanço crítico do projecto lógico de Leibniz, apreciando as suas realizações e aplicações concretas em função dos fins perseguidos, da metodologia utilizada e dos seus próprios limites intra e extra-contextuais. Na verdade, o autor considera que o carácter inacabado da realização do programa racionalista de Leibniz (que visava o alargamento do modelo de demonstrabilidade geométrica a todos os domínios do pensamento e da acção — metafísica, religião, jurisprudência, política, ética — e a constituição de uma nova metodologia capaz de integrar os domínios do contingente, do aleatório, do incerto, e que passava pelo desenvolvimento da lógica, particularmente da *ars inventiendi* e do cálculo, pela constituição da Característica, pelo estabelecimento de uma língua filosófica universal e pela realização da Enciclopédia) decorre, não, como pensava Leibniz, do estado rudimentar em que se viu constrangido a deixar

a sua Característica mas de razões que se prendem com as próprias condições de possibilidade de um tal projecto: limitações de ordem epistemológica (a impossibilidade de redução da complexidade do real aos esquemas lógicos de um sistema formalizado — Cf. p. 315), metodológica (limitações internas à constituição de uma linguagem lógica universal e dificuldades relativas à comunicação da verdade — cf. p. 316) e humana (irreducibilidade residual da prática humana e dos valores da subjectividade — cf. p. 317), isto é, a impossibilidade, hoje evidenciada, da constituição de um sistema formal geral, categórico, completo e universal.

Quanto à interpretação geral que, na *Conclusão*, Knecht dá do pensamento leibniziano, ela realiza-se fundamentalmente pelo esclarecimento das suas relações com a civilização barroca, em particular a posição que nela a razão é dita ocupar. Inversamente (e de forma recorrente) o autor pretende «encontrar confirmação da (sua) interpretação da razão barroca através do estudo do pensamento leibniziano» (p. 352).

Por intermédio de um inventário das principais produções culturais da civilização seiscentista (a produção literária, os desenvolvimentos paralelos da ciência, da técnica curiosa e da magia artificial, a pintura e a arte da perspectiva arquitectural — cf. pp. 342/51) e pelo apuramento de certas constantes (universal curiosidade e erudição, sentido do maravilhoso e do mistério, vontade de integração, etc.) o autor estabelece o perfil global do barroco, definindo-o como o tempo de uma reflexão em que o homem, perante a precariedade da sua situação num mundo que a ciência mecanicista esvaziou de sentido, procura encontrar uma resposta que satisfaça a sua sensibilidade e a sua razão (cf. pp. 335/7). Época de cruzamento de diferentes correntes de pensamento (mecanicismo, neo-platonismo e hermetismo, neo-escolástica), de conflito de valores (da tradição e da modernidade), de heterogeneidade de pólos de interesse e projectos teóricos, a razão, trabalhando sob as oposições de aparência e realidade, ilusão e certeza, ficção e verdade, mobilidade e permanência, desregramento e ordem, constitui-se como «vontade de síntese» (p. 337) que precariamente procura, pela multiplicação dos

pontos de vista e das perspectivas, não a justaposição indiferenciada, mas a unidade enquanto integração tensional e isomórfica da variedade e complexidade das suas realizações (cf. pp. 337/41).

O sistema leibniziano aparece então como a realização exemplar das aspirações da razão barroca que simultaneamente o infirma e por ele é confirmada. «Quer se trate da metafísica da mónadas, do cálculo diferencial e integral ou dos trabalhos lógicos (há) duas componentes maiores nitidamente distintas: uma especulação de origem platónica e hermetista por um lado, um raciocínio científico formado nos cânones do mecanicismo, por outro» (p. 353), componentes essas que Leibniz integra por uma operação de síntese activa e a partir das quais elabora um sistema unitário. Não só a teoria monadológica constituiria uma «síntese entre as explicações mecanista e teológica, entre o determinismo das causas eficientes e a teleologia das causas finais» (p. 341), como as investigações lógicas de Leibniz seriam resultantes da síntese entre a herança aristotélica e escolástica (por exemplo, a teoria analítica do juízo), as concepções pitagóricas e platónicas (mística numérica, realismo das ideias) e as descobertas da ciência mecanista (tendência à operacionalidade e ao formalismo).

No entanto, Knecht tende a salientar a importância do sentimento religioso e do espírito místico no pensamento de Leibniz, sublinhando o papel que Deus desempenha no sistema enquanto garante da harmonia universal, da validade do conhecimento e das normas da vida ética. A impossibilidade prática da conclusão da análise seria assim a marca da finitude humana e, simultaneamente, da infinitude divina, e a meditação leibniziana, na sua totalidade, revestir-se-ia de um carácter contemplativo e beatífico (cf. pp. 96, 358/60 e todo o § 4 do cap. VII).

Independentemente do valor, por certo polémico, desta interpretação do pensamento de Leibniz, o maior interesse da importante obra de Knecht reside, segundo cremos, no cuidado e rigoroso trabalho de descrição e análise dos problemas centrais da lógica de Leibniz e na vastíssima e diversificada informação e documentação que a sustenta e acompanha.

De salientar a riqueza e quantidade das notas (mais de 3000), o carácter exaustivo da bibliografia e do *index nominum* e a utilidade de uma breve síntese dos resultados da lógica contemporânea apresentada em *Apêndice*.

Olga Pombo

Notas

(¹) Couturat, Louis, *La logique de Leibniz d'après des documents inédits*, Paris, reprod. fac-similé G. Olms, Hildesheim, 1961.

(²) Cf. em especial pp. 142-8, 257-9 e .96-7.

(³) Cf. Couturat, *op. cit.*, Prefácio, p. XII e tb., pp. 304-5.